

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2020-10-15, kl 14:00 – 19:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21
betyg E: ≥ 23
betyg D: ≥ 28
betyg C: ≥ 33
betyg B: ≥ 38
betyg A: ≥ 43

Ansvarig: Bo Wahlberg 08 790 72 42

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2020-11-12.

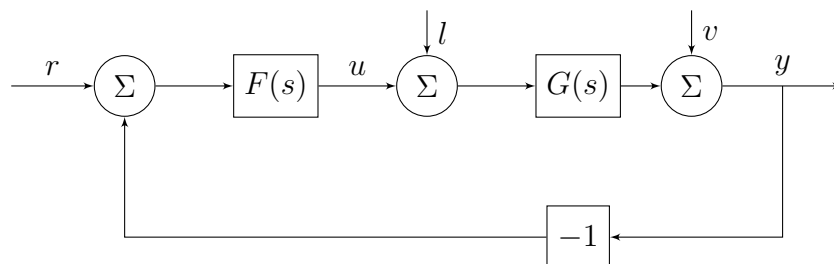
Lycka till!

1. (a) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med PI-regulatorn

$$F(s) = \frac{10(s+1)}{s}$$



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1a).

- (i) Låt $r(t) = 0$, $l(t) = 0$ och antag utsignalstörningen $v(t)$ är ett enhetsteg. Beräkna $y(t)$ för $t \geq 0$. (2p)
- (ii) Låt $r(t) = 0$, $v(t) = 0$ och antag at insignalstörningen $l(t)$ är ett enhetsteg. Beräkna $y(t)$ för $t \geq 0$. (2p)
- (iii) Vilken av störningarna $v(t)$ och $l(t)$ undertrycks (regleras bort) snabbast? Motivera väl. (1p)

- (b) Ett system beskrivs av modellen

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= -x_1(t)x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t)x_2(t) - x_2(t)\end{aligned}$$

Linjärisera modellen kring den stationära punkten som har $x_1^* = 1$. Avgör om motsvarande linjära system är stabilt eller inte. (3p)

(c) En PD-regulator

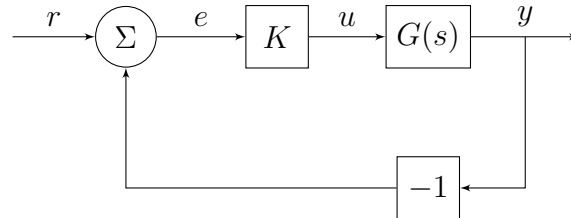
$$u(t) = K \left(e(t) + T_d \frac{d}{dt} e(t) \right)$$

ska implementeras i en dator med hjälp av metoden Euler bakåt. Ange ekvationen för den tidsdiskreta PD-regulatorn. (2p)

2. (a) Studera P-återkoppling av systemet

$$G(s) = \frac{(s+2)}{(s-2)(s+1)},$$

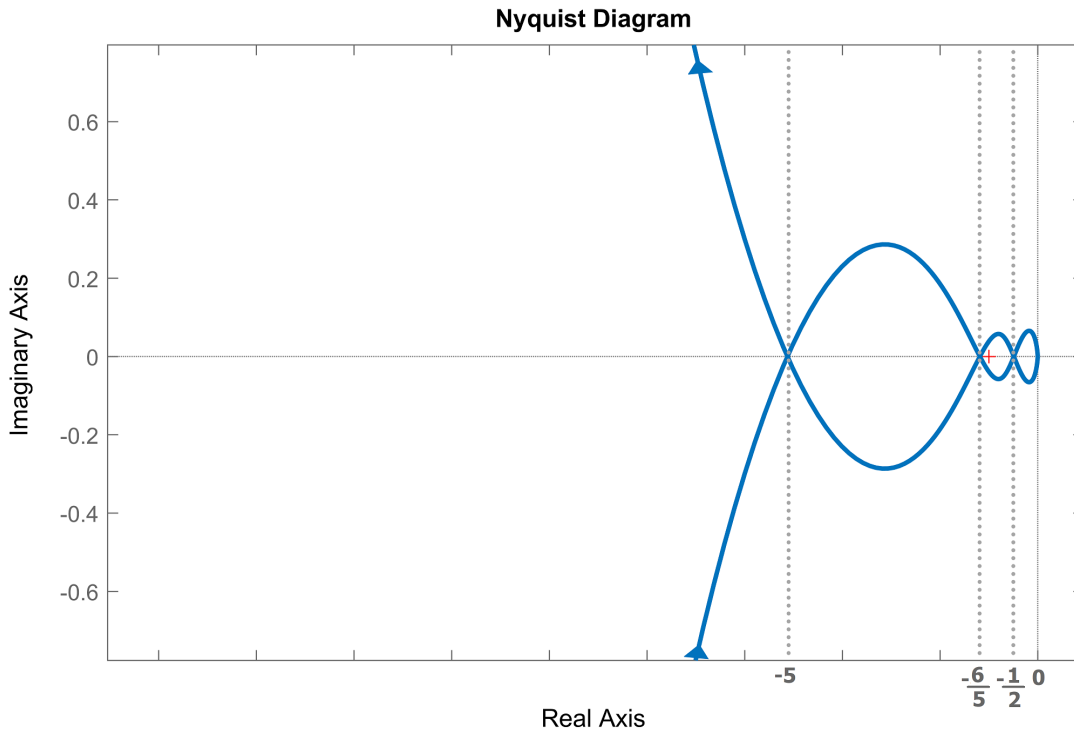
med förstärkning $K > 0$, enligt Figur 2 nedan.



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2).

- (i) Rita rotort för motsvarande återkopplade system. (3p)
- (ii) För vilka värden på $K > 0$ är det återkopplade systemet stabilt? (1p)
- (iii) För vilka värden på $K > 0$ har det återkopplade systemet en relativ dämpning $1/\sqrt{2}$? (2p)

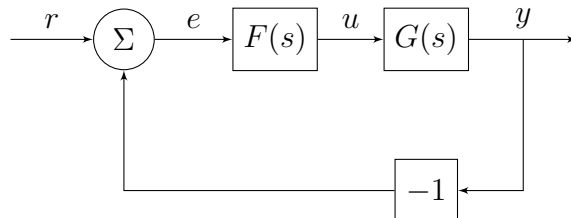
- (b) Uppgiften är inte kopplad till Uppgift 2a). Nyquistkurvan för ett femte ordningens system med överföringsfunktion $G(s)$ ges i Figur 3 nedan. Här har vi plottat $G(i\omega)$ för både positiva och negativa frekvenser ω . Överföringsfunktionen $G(s)$ har inga poler eller nollställen strikt i höger halvplan.



Figur 3: Nyquistkurvan för systemet i Uppgift 2b). Punkten -1 är markerat med ett (litet) kryss och kan också fås via skalan på Re-axeln.

- (i) Använd Nyquistkurvan i Figur 3 för att avgöra hur många nollställen systemet har. (2p).
- (ii) Systemet återkopplas med en P-regulator med förstärkning $K > 0$ som i Figur 2. Använd Nyquistkurvan i Figur 3 för att avgöra för vilka värden på förstärkningen K som det återkopplade systemet är stabilt. (2p).

3. Studera återkoppling av en likströmsmotor enligt Figur 4.



Figur 4: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3.

Överföringsfunktionen mellan ingående spänning och utgående vridmoment för likströmsmotorn kan skrivas på formen:

$$G(s) = \frac{k_1}{s(\tau s + 1)}$$

Antag att vi har bestämt parametervärdena till $k_1 = 2$, $\tau = 0.5$. Bode-diagrammet för $G(s)$ ges i Figur 5 på nästa sida.

(a) Bestäm en regulator $F(s)$ så att

- skärffrekvensen för det kompenserade systemet är 6.18 rad/s
- fasmarginalen för det kompenserade systemet är lika med fasmarginalen för $F(s) = 1$
- det statiska reglerfelet är 0.05 då referenssignalen är en enhetsramp, dvs $r(t) = t$, $t \geq 0$

(8p)

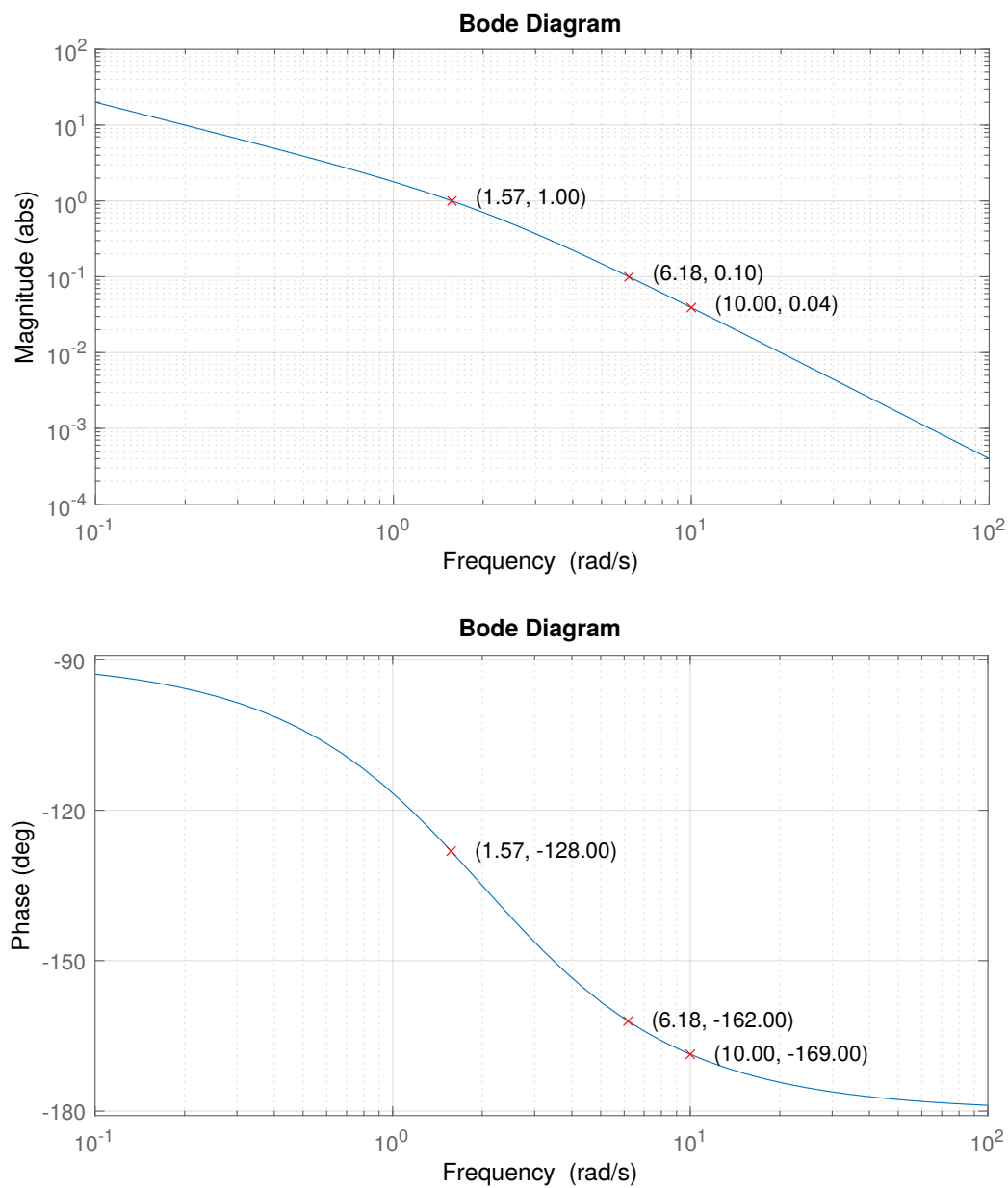
(b) Det visar sig att det verkliga systemet är

$$G^0(s) = G(s) \left[\frac{1 - \lambda s}{1 + \lambda s} \right]$$

Hur stor kan λ maximalt vara utan att det återkopplade systemet med den konstruerade regulatorn i Uppgift 3a) blir instabilt? (2p)

Ledning: Börja med att räkna ut absolutbelopp och fas för

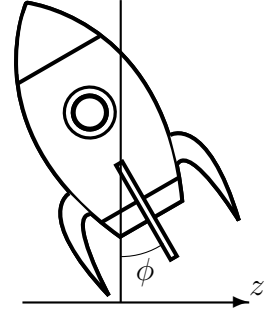
$$\left[\frac{1 - \lambda i\omega}{1 + \lambda i\omega} \right]$$



Figur 5: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning och fas i grader vid några punkter för att underlätta avläsning.

4.

Året är 1926 och du har blivit anlitad av Dr. Robert Goddard för att hjälpa honom testa sina teorier för hur man kan nå höga höjder med hjälp av raketer. Dr. Goddard har själv designat en regulator för raketen i höjd-led, men behöver din hjälp med att hålla den vertikal. Han har tagit fram följande (linjäriserade) tillståndsmodell åt dig.



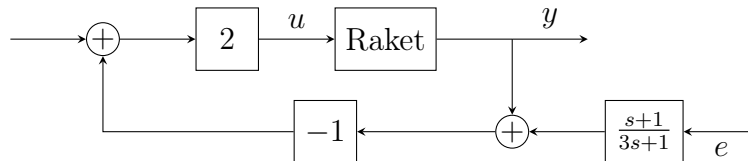
$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} z(t) \\ \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -0.5 & 100 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z(t) \\ \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} u(t),$$

och sensor-signal

$$y(t) = C \begin{bmatrix} z(t) \\ \phi(t) \\ \dot{\phi}(t) \end{bmatrix}$$

Din uppgift är att se till att raketen pekar rakt upp ($\phi = 0$) under hela färden.

- (a) Är raket-modellen styrbar? (2p)
- (b) Raketen återkopplas med hjälp av en P-regulator $u(t) = -2y(t)$.
Bestäm en C -matris (sensorkonfiguration) enligt ovanstående tillståndsmodell så att slutna systemets poler hamnar i $\{-3, -2 \pm i\}$. (3p)
- (c) På grund av starka vibrationer och temperaturförändringar, kan vissa av sensorerna gå sönder och börja ge mätfel. Låt oss modellera detta fel som en mätstörning $e(t)$ enligt Figur 6 nedan.

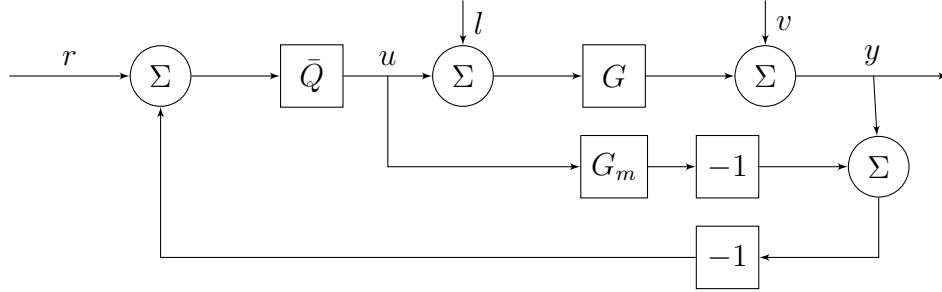


Figur 6: Återkopplat systemet i Uppgift 4c).

För att upptäcka sensorproblem, så kan man använda att styrsignalen $u(t)$ ändrar sig abrupt (hoppar till) vid ett större fel. Antag att mätstörningen $e(t)$ i Figur 6 är ett enhetssteg. Hur stort kommer då hoppet i styrsignalen signalen $u(t)$ att vara (dvs beräkna $\lim_{t \rightarrow 0+} u(t)$)? (5p)

Ledning: Använd begynnelsevärdesteoremet som finns på sidan 232 i kursboken Glad&Ljung. Använd $C = [0.05 \ 11.3 \ 0.56]$ om du inte har löst Uppgift 4b).

5. Studera följande IMC-blockdiagram



Från blockdiagrammet fås sambandet mellan IMC-återkopplingen

$$U(s) = \bar{Q}(s) \left[\underbrace{R(s) - Y(s)}_{E(s)} + G_m(s)U(s) \right]$$

och en vanlig regulator $F(s)$

$$U(s) = \underbrace{\frac{\bar{Q}(s)}{1 - \bar{Q}(s)G_m(s)}}_{F(s)} E(s)$$

Antag nu att $G_m(s) = G(s)$, dvs. vi har inget modell-fel.

(a) Visa att IMC block-diagrammet ovan motsvarar följande slutna system (2p)

$$Y(s) = \bar{Q}(s)G(s)R(s) + [1 - \bar{Q}(s)G(s)] V(s) + [1 - \bar{Q}(s)G(s)] G(s)L(s)$$

$$U(s) = \bar{Q}(s)R(s) - \bar{Q}(s)V(s) - \bar{Q}(s)G(s)L(s)$$

(b) Motivera varför det återkopplade systemet i Uppgift 5a) är stabilt om både $G(s)$ och $\bar{Q}(s)$ är stabila överföringsfunktioner (poler strikt i vänster halvplan). (1p)

- (c) Vi vill nu analysera om det är möjligt att använda IMC för instabila system och börjar med att studera

$$G(s) = \frac{1}{s-1}$$

Knepet är att först hitta en stabiliserande vanlig återkoppling, till exempel $F_1(s) = 2$. Vad blir då motsvarande $\bar{Q}(s) = \bar{Q}_1(s)$ (enligt givet samband mellan IMC och $F(s)$)?

Visa att för detta val av $\bar{Q}(s) = \bar{Q}_1(s)$ och $G(s)$ enligt ovan så är alla överföringsfunktioner för det återkopplade systemet givet i Uppgift 5a) stabila. (4p)

- (d) Låt

$$\bar{Q}(s) = \bar{Q}_1(s) + \bar{Q}_2(s)(s-1)^2,$$

där $\bar{Q}_1(s)$ och $G(s)$ är från Uppgift 5c), och $\bar{Q}_2(s)$ är en godtycklig stabil överföringsfunktion. Visa att för detta val av $\bar{Q}(s)$ och $G(s)$ så är alla överföringsfunktioner för det återkopplade systemet givet i Uppgift 5a) stabila. (3p)

Detta resultat kan utvidgas till ett godtyckligt instabilt system

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} \quad \Rightarrow \quad \bar{Q}(s) = \bar{Q}_1(s) + \bar{Q}_2(s)(A(s))^2.$$

Slutsatsen är att IMC kan användas för instabila system men kräver då ett mer specifikt val av $\bar{Q}(s)$.